TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 11 — Sections planes

Rappel : section parallèle à la base d'un prisme ou d'un cylindre : même forme, même taille ; d'une pyramide ou d'un cône : réduction de la base ; d'une sphère : un cercle.

1 Quelle est la nature de la section ?

a. Un cube coupé par un plan parallèle à une face : .....

b. Un cylindre coupé par un plan parallèle à la base : .....

c. Un cylindre coupé par un plan contenant son axe : .....

d. Une pyramide à base carrée coupée parallèlement à sa base : .....

e. Un cône coupé parallèlement à sa base : .....

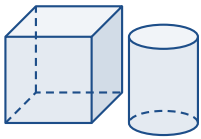
f. Une boule coupée par un plan : .....

2 $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 6$, $BC = 4$, $AE = 3$ (en cm). On le coupe par le plan passant par les arêtes $[AE]$ et $[CG]$. Quelle est la nature de la section ? Calculer ses dimensions.

.....

.....

3 Dessiner la section de chaque solide par le plan indiqué (à main levée sur la figure, puis en vraie grandeur sur le cahier) :
a. cube de 4 cm, plan parallèle à une face ;
b. cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm, plan parallèle à la base.



4 Une sphère est coupée par un plan passant par son centre. Le cercle obtenu a un rayon de 7 cm. Quel est le rayon de la sphère ?

.....

Sur le cahier

5 Peut-on obtenir un triangle en coupant un cube par un plan ? Dessiner un exemple.